Analisi (Fisica)
Sapienza Università di Roma, A.A. 2025/2026, Primo semestre
Esercitazione 9 *A. DelaTorre*

Esercizio 1. Calcolare

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}, \quad \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{2^n}$$

Esercizio 2. Dire se esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che

$$\sum_{n=N}^{+\infty} \frac{1}{n} < +\infty.$$

Esercizio 3. Determinare il carattere delle serie $\sum_{n=2}^{+\infty} a_n$, per $\{a_n\}_n$ di termine generale non negativo seguente

$$\frac{2^n}{4^n+n^2}, \quad \frac{n+1}{3n+8}, \quad \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2-n}}, \quad \frac{n!}{(n^2+n)^n}, \quad \frac{2n+1}{2^n}, \quad \frac{n}{e^{n^2}}, \quad \sin^2\frac{1}{n}, \quad \sin\frac{1}{n}$$
$$\frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{n}, \quad 1-\cos\frac{1}{n}, \quad \frac{n}{(n+1)^3}, \quad \frac{1}{(\log n)^n}, \quad \frac{1}{(\log n)^{\log n}}, \quad \frac{n}{\log n}, \quad \frac{\log n}{n^2}$$

Esercizio 4. Dire se le serie $\sum_{n=2}^{+\infty} a_n$ convergono assolutamente e semplicemente, per a_n della forma seguente

$$\cos(n^2)\sin\left(\frac{1}{2^n}\right), \quad \frac{(-1)^n}{\log n}, \quad \frac{\sin n}{n^2}$$

Esercizio 5. Provare che se $a_n \geq 0$, $b_n \geq 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, con $\sum_n a_n$ e $\sum_n b_n$ convergenti, allora $\sum_n a_n b_n$ converge.

Esercizio 6. Sia $a_n \geq 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. È vero che $\sum_n (a_n)^2$ convergente implica $\sum_n a_n$ convergente?

Esercizio 7. Utilizzando la serie di Mengoli, dimostrare che

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \leq 2.$$

La serie di Mengoli è la serie definita come $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.